Solución de la pregunta 13

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · POTENCIALES ESTÁNDAR

E° (V, 25 °C): Mg^{2+}/Mg −2,37 · Al^{3+}/Al −1,66 · Zn^{2+}/Zn −0,76 · Fe^{2+}/Fe −0,44 · Ni^{2+}/Ni −0,25 · Pb^{2+}/Pb −0,13 · H^+/H_2 0,00 · Cu^{2+}/Cu +0,34 · I_2/I^- +0,54 · Fe^{3+}/Fe^{2+} +0,77 · Ag^+/Ag +0,80 · Br_2/Br^- +1,07 · Cl_2/Cl^- +1,36 · MnO_4^-/Mn^{2+} +1,51

¿Es espontánea $2\ Fe^{3+} + 2\ I^- \rightarrow 2\ Fe^{2+} + I_2$ en condiciones estándar?

A) No, E° = −0,23 V

B) Sí, E° = +1,31 V

C) Sí, E° = +0,46 V

D) Sí, E° = +0,23 V

E) No, porque el yodo es sólido

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Cátodo**
   Fe^{3+}/Fe^{2+}: 0,77 V.
2. **Ánodo**
   I_2/I^-: 0,54 V.
3. **E°**
   0,23 V > 0: espontánea.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Resta al revés.

B) Suma los potenciales.

C) Multiplica por 2.

E) El estado no decide la espontaneidad.

Idea clave. E° > 0 → espontánea.